Fiche de rappel

Chapitre 4 — Dérivée d'une fonction

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Nombre dérivé

Le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et x_0+h ($h\neq 0$) est

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\ :$$

c'est le coefficient directeur de la **sécante** passant par les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses x_0 et x_0+h.
f est **dérivable en** x_0 si ce taux a une limite **réelle** quand $h\to 0$; cette limite est le **nombre dérivé**

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

Méthode. Calculer le taux, le **simplifier** pour faire disparaître le h du dénominateur, puis faire tendre h vers 0.
En physique. Si $d(t)$ est la position à l'instant t, le taux d'accroissement est la **vitesse moyenne** et $d'(t_0)$ la **vitesse instantanée** en t_0.

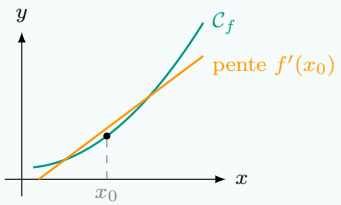
→ Voir les exercices 46 et 47

Tangente

Si f est dérivable en x_0, la **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0 est la droite

$$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0).$$

Son coefficient directeur est $f'(x_0)$: si $f'(x_0)=0$, la tangente est **horizontale**.



Approximation affine. Pour x proche de x_0 : $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ (la courbe est proche de sa tangente).

→ Voir l'exercice 45

Sens de variation

Soit f continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$.

- $f'>0$ sur $]a,b[$: f strictement croissante ;
- $f'<0$ sur $]a,b[$: f strictement décroissante ;
- $f'=0$ sur $]a,b[$: f constante.

Méthode. Calculer f', étudier son **signe** (factoriser), puis dresser le tableau de variation.
En physique. Vitesse $v(t)=x'(t)$ (dérivée de la position), accélération $a(t)=v'(t)$ (dérivée de la vitesse).

→ Voir l'exercice 50

Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n $(n\geqslant 1)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0,+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Attention. $\sqrt{x}$ est définie en 0 mais **pas dérivable** en 0 ; de même $|x|$ n'est pas dérivable en 0. L'ensemble où f est dérivable n'est pas toujours égal à D_f.

→ Voir les exercices 48 et 49

Opérations

Pour u, v dérivables et k un réel :

$$(ku)'=ku',\qquad (u+v)'=u'+v',$$

$$(uv)'=u'v+uv',$$

et, là où v ne s'annule pas,

$$\left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2},\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}.$$

Ex. : $(xe^x)'=1\times e^x+x\times e^x=(1+x)e^x$.

→ Voir l'exercice 48

Fonctions composées

$\big(v(u(x))\big)'=u'(x)\times v'\big(u(x)\big)$: on dérive « l'intérieur » puis « l'extérieur ». Cas usuels :

$f(x)$	$f'(x)$	condition
$u(x)^n$	$n\,u'(x)\,u(x)^{n-1}$	
$\dfrac{1}{u(x)}$	$-\dfrac{u'(x)}{u(x)^2}$	$u(x)\neq 0$
$\sqrt{u(x)}$	$\dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$	$u(x)>0$
$e^{u(x)}$	$u'(x)\,e^{u(x)}$	

Ex. : $\big((2x+1)^5\big)'=5\times 2\times(2x+1)^4=10(2x+1)^4$.

→ Voir l'exercice 48